

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 3

Вариант 31015

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверил: Вербовой А. А.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт - Петербург 2025

Оглавление

Задание	3
Основная часть	4
Выводы по работе	8

Задание

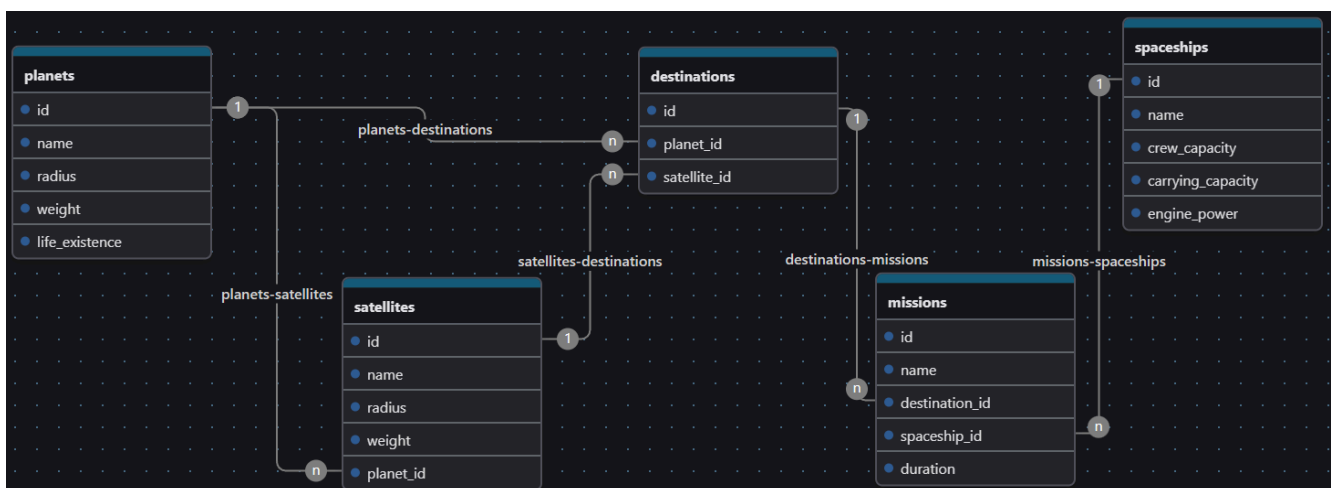
Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе 3NF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе 3NF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Основная часть

Схема базы данных



1) Функциональные зависимости

$id_{planets} \rightarrow \{name, radius, weight, life_existence\}$

$id_{satellites} \rightarrow \{name, radius, weight, planet_id\}$

$id_{destinations} \rightarrow \{planet_id, satellite_id\}$

$id_{missions} \rightarrow \{name, destination_id, spaceship_id, duration\}$

$id_{spaceships} \rightarrow \{name, crew_capacity, carrying_capacity, engine_power\}$

2) Приведение отношений в 3NF

Отношения уже находятся в 3NF, т.к. все атрибуты находятся в 2NF и при этом отсутствуют транзитивные зависимости.

3) Изменения после преобразования в 3NF

Преобразования схемы не требуются, начальная схема представлена в начале задания.

4) Преобразование к BCNF

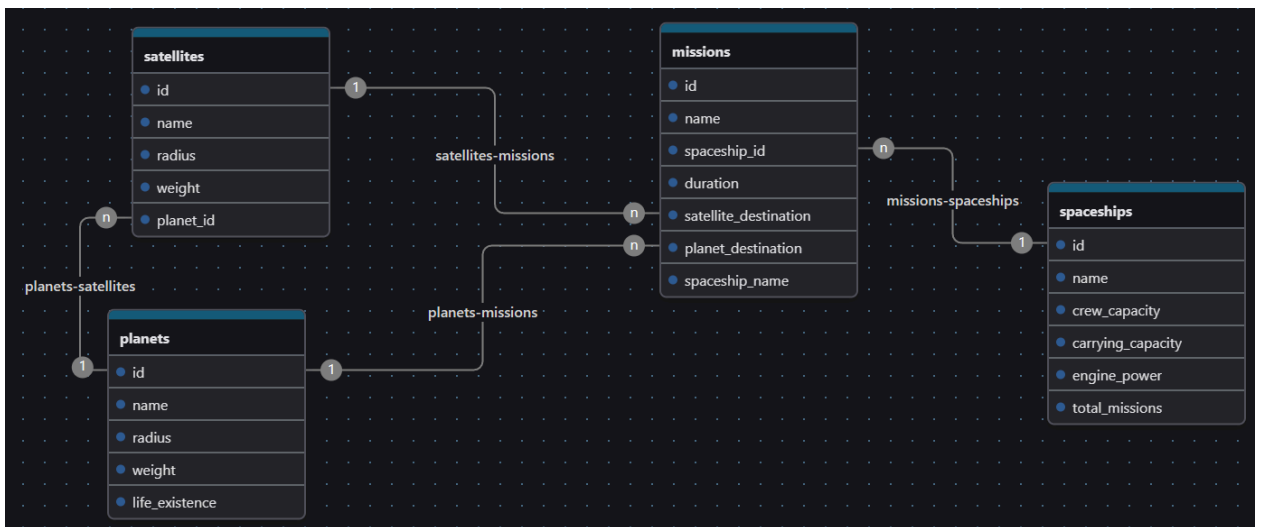
Все отношения уже находятся в 3NF, во всех функциональных зависимостях слева стоит суперключ. Значит выполнены все условия, схема изначально соответствует BCNF.

5) Денормализации схемы

Возможные варианты денормализации:

1. Удаление таблицы destinations, добавление столбцов satellite_destination и planet_destination в таблицу missions => уменьшение количества JOIN в запросах
2. Добавление столбца total_missions в таблицу spaceships => возможность узнать в каком количестве миссий участвовал корабль без выполнения запроса с JOIN.
3. Дублирование названия космического корабля в таблице missions => для получения миссии с названием корабля нет необходимости использовать JOIN.

Схема таблицы после денормализации:



6) Триггер

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_satellite_radius()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
BEGIN
```

```
IF (SELECT radius FROM satellites WHERE id = NEW.satellite_id) < 1e6
THEN
```

```
RAISE EXCEPTION 'Satellite is too small for landing';
```

```
END IF;
```

```
RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER before_destination_insert_or_update
```

```
BEFORE INSERT OR UPDATE ON destinations
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION check_satellite_radius();
```

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил нормализацию и денормализацию в базах данных, функциональные зависимости, а также научился создавать триггеры.